



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA SAVONA SOLAR

SAN PEDRO

ANEXO 5.3 FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

Mayo 2020



ECONSULT

AMBIENTAL

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

1	13-03-2020	EMITIDO PARA REVISIÓN	D.F.			
0		ENTREGA CLIENTE				
B		EMITIDO PARA REVISIÓN	M.H.			
A	31-03-2020	EMITIDO PARA REVISIÓN INTERNA	D.F.	M.H.	M.H.	
REV	FECHA	EMITIDO PARA	POR	REV.	APR.	APR.
			ECONSULT AMBIENTAL SPA			SAGITTAR
			N° CONTRATO			Pag. 1 de 43
			Proyecto 11075			REV 1

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		2 DE 43

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	6
2	OBJETIVOS.....	6
2.1	OBJETIVO GENERAL	6
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
3	ÁREA DE INFLUENCIA	7
4	METODOLOGÍA.....	10
4.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	10
4.2	FOTOINTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE IMÁGENES	10
4.3	GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA PARA TRABAJO EN TERRENO.....	13
4.4	LEVANTAMIENTO DE TERRENO.....	14
4.5	DESCRIPCIÓN DE VEGETACIÓN	14
4.6	FLORA VASCULAR.....	16
4.7	FORMACIONES VEGETACIONALES REGULADAS POR LA LEY N° 20.283 Y SINGULARIDADES AMBIENTALES.....	17
4.7.1	Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283.....	17
4.7.2	Singularidades Ambientales	19
4.8	ANTECEDENTES DE TERRENO	20
5	RESULTADOS	20
5.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	20
5.2	VEGETACIÓN.....	26
5.2.1	Bosque nativo	26
5.2.1.1	<i>Bosque nativo denso de uso múltiple de Acacia caven.....</i>	26
5.2.2	Terreno agrícola	27

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		3 DE 43

5.2.2.1	Terreno agrícola	27
5.2.3	Área industrial	28
5.2.3.1	Área urbana e industrial.	28
5.3	FLORA VASCULAR.....	31
5.3.1	Riqueza	31
5.3.2	Origen fitogeográfico.....	32
5.3.3	Hábito de crecimiento.....	32
5.3.4	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.....	32
5.3.5	Estado de conservación	33
5.3.6	Especies por parcela	33
5.4	FORMACIONES VEGETACIONALES REGULADAS POR LEY	33
5.4.1	APLICABILIDAD PAS	33
5.5	SINGULARIDADES AMBIENTALES.....	35
5.5.1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional	35
5.5.2	Presencia de formaciones vegetales relictuales	35
5.5.3	Presencia de formaciones vegetales reliquias	35
5.5.4	Presencia de formaciones vegetales remanentes	35
5.5.5	Presencia de formaciones vegetales frágiles	35
5.5.6	Presencia de Bosque Nativo de Preservación.....	35
5.5.7	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.	35
5.5.8	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.....	35
5.5.9	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas	35
5.5.10	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)	36

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		4 DE 43

5.5.11	Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales	36
5.5.12	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación	36
5.5.13	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.....	36
5.5.14	Presencia de especies endémicas	36
5.5.15	Presencia de especies de distribución restringida.....	36
5.5.16	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.....	36
5.5.17	Localización en o cercano al límite de altitudinal de la especie	36
6	CONCLUSIONES	37
6.1	VEGETACIÓN TERRESTRE	37
6.2	FLORA VASCULAR	37
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	38

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1.	PLANOS PUNTOS DE MUESTREO	41
Anexo 2.	CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS	42
Anexo 3.	CATÁLOGO DE PLANTAS VASCULARES TERRESTRES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.	43

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1:	Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno.....	11
Tabla 2:	Tipo biológico y codificación especies dominante	15
Tabla 3:	Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT	15
Tabla 4:	Codificación de rangos de cobertura vegetal.....	16

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		5 DE 43

Tabla 5: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet	16
Tabla 6: Lugares donde aplican las zonas áridas y semiáridas en Chile	18
Tabla 7: Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación	20
Tabla 8: Vegetación potencial del Área de Influencia según clasificación de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018)	21
Tabla 9. Unidades Homogéneas de Uso de Suelo del Área de Influencia del Proyecto.	30
Tabla 10: Flora vascular presente en el Área de Influencia según división y clase taxonómica.....	31
Tabla 11: Número de especies por familia presentes en el Área de Influencia.....	31
Tabla 12: Origen fitogeográfico de la flora vascular identificada en el Área de Influencia.....	32
Tabla 13: Hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el Área de Influencia	32
Tabla 14: Especies arbóreas o arbustivas originarias presentes en el Área de Influencia.....	33
Tabla 15: Flora vascular presente por parcela de muestreo.....	33

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1: Área de Influencia del Proyecto	9
Figura 2: Formación Vegetal descritas para el Área de Influencia (Gajardo, 1994).	23
Figura 3: Formación Vegetal descritos para el Área de Influencia (Luebert y Pliscoff, 2018).	25

LISTADO DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Bosque nativo denso de uso múltiple de Acacia caven	27
Fotografía 2. Terreno agrícola.....	28
Fotografía 3: Área urbana e industrial	29

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		6 DE 43

1 INTRODUCCIÓN

En el presente informe se entregan los resultados de la campaña de terreno ejecutada durante el mes de marzo de 2020, con la finalidad de caracterizar el estado actual del componente Flora y Vegetación Terrestre. Lo anterior, para la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto “Planta fotovoltaica Savona Solar”, ubicado en la comuna de San Pedro, perteneciente a la Provincia de Melipilla, Región Metropolitana.

El presente estudio, permitirá hacer una descripción, caracterización y análisis del componente Flora y Vegetación Terrestre, que está presente en el Área de Influencia del Proyecto, según los tópicos estipulados en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA) (D.S. N° 40/2012, modificado por el D.S. N° 8/2014, ambos del Ministerio de Medio Ambiente).

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar descriptivamente la condición actual (basal) de los componentes de flora y vegetación terrestre dentro del Área de Influencia definida para el Proyecto. Consecuentemente se han planteado los siguientes objetivos específicos:

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir el contexto biogeográfico de la vegetación del Área de Influencia.
- Identificar, caracterizar, dimensionar y representar cartográficamente las distintas formaciones vegetales presentes en el Área de Influencia del Proyecto.
- Identificar y caracterizar la riqueza florística del Área de Influencia, con énfasis en detectar la presencia de especies en categoría de conservación, y registrar su localización dentro del Área de Influencia, acorde a la legislación ambiental aplicable.
- Identificar la presencia de formaciones vegetales afectas a la Ley N° 20.283 (sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal), particularmente respecto de Bosque Nativo y/o Formaciones Xerofíticas y las disposiciones del D.L. 701 (sobre Fomento Forestal).
- Determinar la presencia de ambientes singulares de acuerdo a sus atributos vegetacionales y/o florísticos particulares.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		7 DE 43

3 ÁREA DE INFLUENCIA

Según lo dispone el Título I, Artículo 2 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/2012 MMA), en literal a) se define como Área de Influencia a “*El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias*”. De tal manera, el Área de influencia corresponde a todos aquellos sectores en donde las obras y actividades asociadas al Proyecto puedan generar impactos potenciales (directos e indirectos) al componente Fauna Terrestre, en todas sus fases. Asimismo, se tomaron en cuenta los factores geográficos, quebradas, cuencas visuales, cerros, sitios singulares, corredores y las características de ensamble de especies de vertebrados potencialmente presentes en el área. Bajo estos criterios y lo indicado en la Guía de Área de Influencia publicada por el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA¹, el Área de Influencia queda definida por el área de emplazamiento de las obras y un buffer en torno a éstas si corresponde, dadas las características del uso de suelo y de la vegetación del sector de emplazamiento de las obras y sectores aledaños.

Es por ello que debe entenderse al Área de Influencia como una aproximación informada sobre la base de los antecedentes, conocimientos y características del Proyecto disponibles, que el titular aporta al momento de realizar el estudio, a modo tal de incorporar sectores en donde las obras y actividades potenciales asociadas al Proyecto, en todas sus fases, podrían generar algún tipo de efecto directo e indirecto sobre el componente flora y vegetación terrestre.

Conforme a lo anterior, la extensión del Área de Influencia se definió a partir de los siguientes criterios:

- Los límites de los polígonos vegetacionales al interior de las cuales se proyectan las obras y/o acciones del Proyecto, independiente de la magnitud de la proporción del polígono afectada.
- Polígonos vegetacionales contiguos a los polígonos de vegetación que contienen obras y/o acciones asociadas al Proyecto, y que permiten conectar todos los polígonos antes seleccionados, con el objeto de tener un contexto real del ecosistema vegetal.
- En aquellos casos donde los límites de los polígonos vegetacionales (afectados y contiguos) se extienden ampliamente respecto de las obras y/o acciones del Proyecto, se buscaron hitos geográficos para delimitar tales unidades a objeto de no ampliar innecesariamente la superficie de descripción, pero procurando abarcar la extensión de terreno necesaria para cubrir los potenciales impactos del Proyecto.

¹ http://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2017/05/03/guia_area_de_influencia_ajuste_10.pdf

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		8 DE 43

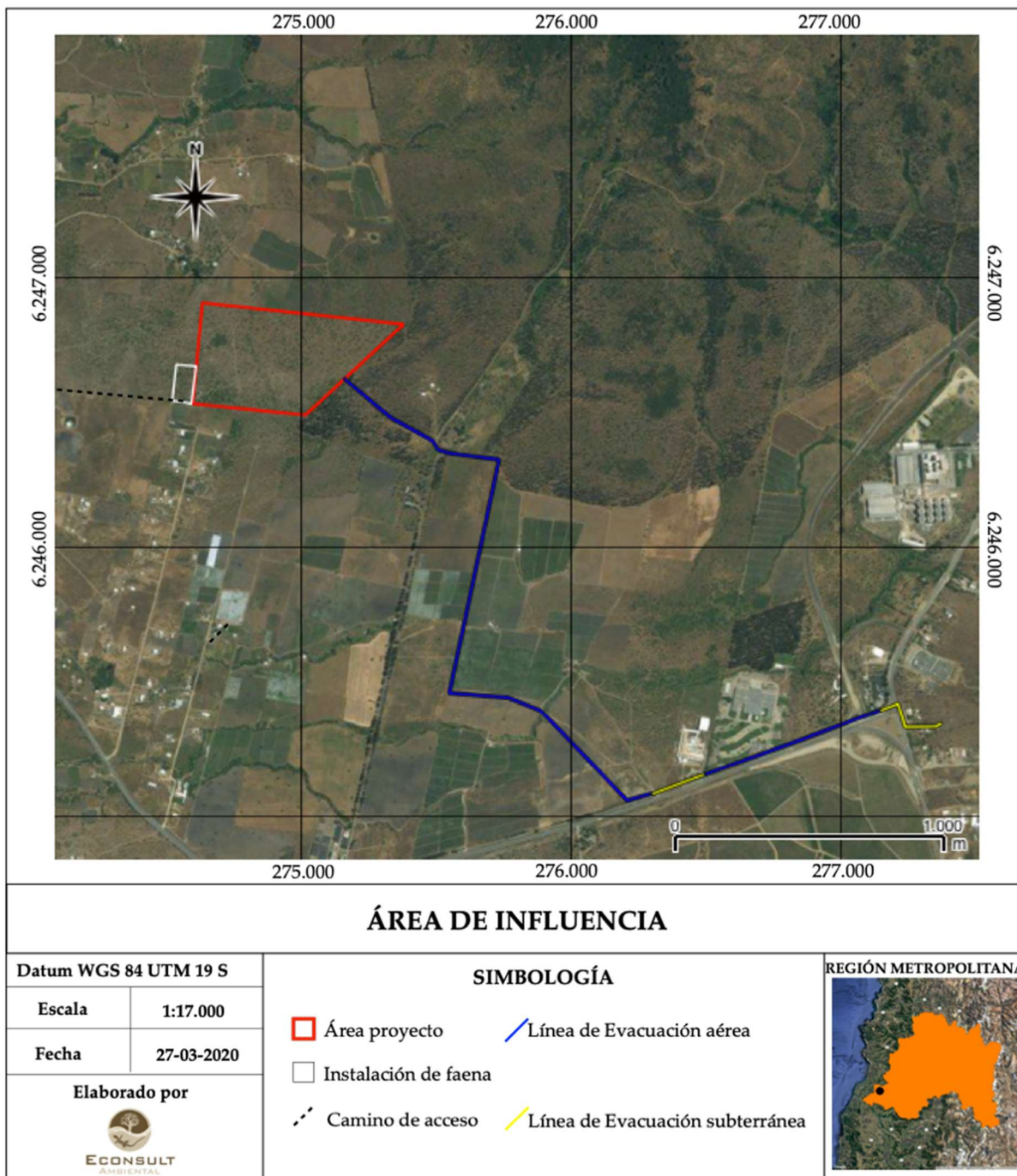
Las obras corresponden a las descritas a continuación además de las áreas buffer en las lineaa de evacuación y los caminos :

- Polígono de Área de proyecto de 15,06 ha.
- Polígono de Instalación de faena de 0,69 ha.
- Línea de Evacuación aérea, la que se caracterizó con un buffer adicional de 5 metros a cada lado de la línea, de 2,63 ha.
- Línea de Evacuación subterránea, la que se caracterizó con un buffer adicional de 5 metros a cada lado de la línea, de 0,43 ha.
- Camino de acceso, el que se caracterizó con un buffer adicional de 5 metros a cada lado desde su eje, de 0,64 ha.

Segun las partes, obras y/o acciones del Proyecto, el Área de Influencia anteriormente descrita, compromete una superficie de 19,45 ha. En Figura 1 se presenta el Área de Influencia del Proyecto.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		9 DE 43

Figura 1: Área de Influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2020.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		10 DE 43

4 METODOLOGÍA

4.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Se realizó una revisión bibliográfica para caracterizar el área donde se inserta el Proyecto en términos biogeográficos, para lo cual se incluyeron antecedentes generales respecto a la clasificación de regiones ecológicas y formaciones vegetacionales definidas para el Área de Influencia. Las referencias bibliográficas se incluyen en la sección 5.1.

4.2 FOTOINTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE IMÁGENES

La clasificación de la vegetación y la correspondiente cartografía se realizó mediante fotointerpretación, diferenciando unidades homogéneas discretas. La herramienta utilizada para este procedimiento fueron imágenes satelitales Google Earth. El muestreo de la vegetación se basó inicialmente en una fotointerpretación del Área de Influencia. Con esto se preparó una cartografía de trabajo de terreno considerando unidades diferenciadas según uso de suelo y tipo de vegetación en las formaciones con cobertura vegetal. Con la información resultante, se generó la cartografía definitiva de la vegetación.

El trabajo de fotointerpretación y análisis se realizó de forma visual mediante imágenes satelitales disponibles. La escala varió en función de los elementos a identificar, es decir el tamaño de la formación vegetal.

La discriminación y definición de las unidades homogéneas de vegetación se hizo en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos resultantes de las unidades homogéneas fueron homologados a algunas las categorías de recubrimiento de suelo que se resumen en la siguiente tabla:

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		11 DE 43

Tabla 1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno

Recubrimiento de Suelo	Formación Vegetacional
1. Áreas Urbanas e Industriales	
Centros poblados	Sin formación
Suelos removidos	Sin formación
2. Terrenos Agrícolas	Terrenos Agrícolas
3. Praderas y Matorrales	Pradera
	Matorral
	Matorral Arborescente
4. Bosque Nativo	Bosque Adulto denso
	Bosque Adulto semidenso
	Bosque Adulto abierto
	Bosque Renoval denso
	Bosque Renoval semidenso
	Bosque Renoval abierto
	Bosque Adulto Renoval denso
	Bosque Adulto Renoval semidenso
	Bosque Adulto Renoval abierto
5. Plantaciones Forestales	Bosque Mixto
	Plantación Adulta
	Plantación Nueva
6. Otras Arborescentes	Plantación Cosechada
	Otras Arborescentes
7. Humedales	Pradera Húmeda (Vega)
8. Cuerpos de Agua	
Lagos, Lagunas, Embalses	Sin formación
Océano	Sin formación
Ríos	Sin formación
9. Áreas Desprovistas de Vegetación	
Borde Costero	Sin formación
Cajas de Río	Sin formación
Cumbres, Afloramientos Rocosos	Sin formación

Fuente: CONAF, 1999.

La definición de estas categorías de recubrimiento de suelo y formaciones vegetales son las siguientes:

1. Áreas urbanas e industriales: Sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria industrial.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		12 DE 43

2. Terrenos agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados. El catastro no entregó subdivisiones en los terrenos agrícolas.
3. Praderas y Matorrales:
 - Pradera: Formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes principalmente del género Poaceae.
 - Matorrales: Recubrimiento del suelo donde se distinguen dos formaciones vegetales;
 - Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 10%, las arbustivas pueden variar entre 10 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100% de cobertura.
 - Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2 m de altura en que la cobertura del tipo biológico arbóreo está entre 10 y 25%, el tipo biológico arbustivo entre 10 y 100% y las herbáceas entre 0-100%.
4. Bosque Nativo: Formación vegetal arborescente, en el cual el estrato arbóreo está constituido por especies nativas del tipo biológico arbóreo. Se definió como bosques a aquellas formaciones en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25% correspondientes a las favorables, y superior a 10% en condiciones áridas o semiáridas, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, D.L. N° 701/1974; Ley N° 20.283), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación respecto del Proyecto.

A continuación, se describen las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo Bosque Nativo, los cuales, a su vez, se subdividen según cobertura encontrando los subtipos abierto, semidenso y denso:

Bosque adulto (denso, semidenso, abierto): Bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 20 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.

Bosque renoval (denso, semidenso, abierto): Corresponde a un Bosque Nativo secundario originado, ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.

Bosque adulto renoval (denso, semidenso, abierto): Corresponde a bosques heterogéneos que se presentan mezcladas en alguna proporción las estructuras de Bosque Nativo adulto con Bosque Nativo renoval.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		13 DE 43

Bosque mixto: Corresponde a bosques heterogéneos, ya sea, adulto renoval o renoval más la incorporación accidental de elementos alóctonos distribuidos al azar, que no superen el 50% del área basal del estado de desarrollo actual del Bosque Nativo.

5. Plantaciones Forestales (adultas, nuevas, cosechadas): Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas o plantaciones nuevas según su estado de desarrollo, o plantaciones cosechadas si han sido recientemente cosechadas a tala rasa.
6. Otras arborescentes: Aquellas formaciones compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos, bordes de carreteras y/o áreas urbanas, y en terrenos de plantaciones forestales abandonados.
7. Humedales: Superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanente o temporal, estancado o corriente, dulce, salobre o salado, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).
8. Praderas Húmedas (Marismas): Formaciones con fisonomía de tipo pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante se compone de un estrato herbáceo, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
9. Cuerpos de Agua: Es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos. Dentro de esta categoría de recubrimiento de suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océanos y ríos.
10. Áreas Desprovistas de Vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de río cumbres afloramientos rocosos.

4.3 GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA PARA TRABAJO EN TERRENO

Con la información de la fotointerpretación se procedió a la realización de cartografía de trabajo en terreno. En la cartografía de terreno se incluyó el contorno de los polígonos generados con los atributos de formación vegetal y/o recubrimiento de suelo, las imágenes satelitales de fondo y los puntos de muestreo previamente definidos, en una escala adecuada para su visualización.

La cartografía de terreno se utilizó para marcar los puntos de verificación y validación, además permitió realizar correcciones cuando se detectaron errores en la definición de límites de las formaciones vegetacionales realizada en gabinete.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		14 DE 43

4.4 LEVANTAMIENTO DE TERRENO

En este apartado se contempla la ejecución de la campaña de campo. Para ello, se recorrió el Área de Influencia del Proyecto y se realizaron puntos de muestreo con el fin de obtener información de las unidades vegetacionales que lo componen de acuerdo a la metodología de Carta de Ocupación de Tierras. Para el registro de cada Punto de Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre, se utilizó un navegador GPS (WGS 84 Huso 19 Sur).

4.5 DESCRIPCIÓN DE VEGETACIÓN

La descripción de la vegetación y su hábitat físico se realizó a través de una Carta de Ocupación de Tierras (COT), donde los límites y la definición de las unidades se estructuran en base a fotointerpretación y datos obtenidos en terreno. La metodología de COT involucra la evaluación de tres variables, a saber:

- Formación vegetal
- Especies dominantes
- Tipo Biológico

Para cada unidad se estableció la Unidad Homogénea de Uso de Suelo y Unidad Vegetacional en función de especies dominantes, estratificación (rango de altura) y cubrimiento (índice de cobertura), cuando corresponda.

Las unidades homogéneas de uso de suelo corresponden al tipo de formación vegetal que describe a nivel macro cada formación vegetacional definida para el área del Proyecto. En el caso de este proyecto, se definen tres unidades, la primera de Bosque nativo donde se localiza principalmente el área de proyecto, la instalación de faena y el camino de acceso, la segunda de Terreno agrícola y la tercera de Área industrial, en las cuales se localizan principalmente las líneas de evacuación.

En cuanto a la unidad vegetacional, esta se define como el conjunto de plantas perteneciente o no a la misma especie, caracterizada por una fisonomía uniforme dada la presencia de las mismas formas de vida, estratificación y fenología. La unidad vegetacional está determinada por las características de las especies dominantes. De acuerdo con esto, se puede clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos (fisionómicos) fundamentales: “leñoso alto” (LA), para los árboles; “leñoso bajo” (LB), para los arbustos; “suculento” (S), para cactáceas y bromeliáceas; y “herbáceo” (H), para las hierbas perennes y anuales (Etienne y Prado, 1982).

Como se indicó con anterioridad, cada unidad vegetacional tiene su composición botánica expresada en especies dominantes. Estas constituyen aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente a la vegetación. Serán especies dominantes para cada formación, aquellas especies más representativas de cada uno de los tipos biológicos.

En la siguiente tabla, se presentan los tipos biológicos y la codificación para especies dominantes:

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		15 DE 43

Tabla 2: Tipo biológico y codificación especies dominante

Tipo biológico	Genero	Epíteto específico	Código
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula	MM
Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula	Mm
Suculento	Minúscula	Mayúscula	mM
Herbácea	Minúscula	Minúscula	mm

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Para cada unidad de formación vegetal se describe la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico.

Para cada una de las unidades cartográficas se describieron según los rangos de altura establecidos en la Tabla 3, para cada tipo biológico.

Tabla 3: Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
LA1	< 2 m	Extremadamente baja	LB1	< 5 cm	Extremadamente baja
LA2	2 - 4 m	Muy baja	LB2	5 – 25 cm	Muy baja
LA3	4 - 8 m	Baja	LB3	25 - 50 cm	Baja
LA4	8 - 16 m	Media	LB4	50 - 100 cm	Media
LA5	16 - 32 m	Alta	LB5	100 -200 cm	Alta
LA6	> 32 m	Muy alta	LB6	> 200 cm	Muy alta
Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
H1	< 5 cm	Extremadamente baja	S1	< 5 cm	Extremadamente baja
H2	5 - 25 cm	Muy baja	S2	5 – 25 cm	Muy baja
H3	25 - 50 cm	Baja	S3	25 - 50 cm	Baja
H4	50 - 100 cm	Media	S4	50 - 100 cm	Media
H5	100 -200 cm	Alta	S5	100 -200 cm	Alta
H6	> 200 cm	Muy alta	S6	> 200 cm	Muy alta

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

El concepto cobertura vegetal o cubrimiento se refiere a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Para cada uno de los tipos biológicos se determinan los rangos de cubrimiento establecidos en la siguiente Tabla 4 definidos como porcentaje de cobertura.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		16 DE 43

Tabla 4: Codificación de rangos de cobertura vegetal

Código	Rango de cobertura	Nombre	Sigla
1	1-5%	Muy escasa	Me
2	5-10%	Escasa	E
3	10-25%	Muy clara	Mc
4	25-50%	Clara	C
5	50-75%	Poco densa	Pd
6	75-90%	Densa	D
7	90-100%	Muy densa	Md

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Por último, en un formulario de terreno se anotó toda la información asociada a la caracterización del componente, complementando este registro con marcación en navegador GPS (WGS 84 Huso 19 Sur) y fotografías digitales.

4.6 FLORA VASCULAR

Para la caracterización florística del Área de Influencia se realizó una campaña de terreno, en la cual se describe la flora vascular presente a través de muestreo por formación vegetacional, por medio de parcelas, en donde realizando un recorrido exhaustivo del área, se procede a realizar un listado florístico, en el cual se establece la importancia sociológica de cada taxa en la formación utilizando una escala adaptada de la tradicional metodología de cobertura y abundancia de Braun-Blanquet (ver Tabla 5).

Tabla 5: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura insignificante
r	Individuos solitarios con cobertura insignificante
fp	Individuo identificado fuera de la parcela de muestreo

Fuente: Modificado de Braun – Blanquet.

Especies cuya identificación no es posible en terreno, son colectadas y posteriormente prensadas y herborizadas. El material colectado es determinado taxonómicamente utilizando bibliografía especializada, proceso a cargo de un especialista.

La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de los taxa registrados, al igual que la caracterización por origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile, siguen principalmente al “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018).

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		17 DE 43

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país se determinaron de acuerdo con D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el Área de Influencia se determinó según las fuentes legales del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE): D.S. N° 151/2008, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008 y D.S. N° 23/2009 del MINSEGPPRES; y los D.S. N° 33/2011; D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N° 19/2012, D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016, D.S. N° 6/2017 y D.S. N° 79/2018 del MMA.

Además de forma referencial se consultó las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998 y Ravenna *et al.*, 1998).

4.7 FORMACIONES VEGETACIONALES REGULADAS POR LA LEY N° 20.283 Y SINGULARIDADES AMBIENTALES

4.7.1 Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283

En la Ley N° 20.283/2008 se definieron las siguientes formaciones vegetales:

1. **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas, y el 25% en circunstancias más favorables.
2. **Bosque Nativo:** Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
3. **Formación Xerofítica:** La Ley N° 20.283/2008 sobre recuperación del Bosque Nativo y fomento forestal, define la formación vegetal xerofítica como "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Adicionalmente a esto, el D.S. N° 26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones (Xerofíticas) deben reunir las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		18 DE 43

- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo con el D.S. N° 68/2009 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

4. Bosque Nativo de Preservación: Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquél régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
5. Bosque Nativo de Conservación y Protección: Aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
6. Bosque Nativo de Uso Múltiple: Aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

Sumado a lo anteriormente descrito, se debe considerar los alcances presentados en el Oficio Ordinario N° 528 de 2001 de CONAF, que hace referencia a la definición de bosque y actividades de forestación, en el cual se especifican las áreas que poseen condiciones áridas y semiáridas, tanto para la definición de Bosque como de Formación Xerofítica; además de que presenta un listado de las especies arbóreas presentes en nuestro país (ver Tabla 6).

Tabla 6: Lugares donde aplican las zonas áridas y semiáridas en Chile

Región	Provincia	Comuna
Tarapacá	Todas	Todas
Antofagasta	Todas	Todas
Atacama	Todas	Todas
Coquimbo	Todas	Todas

Se prohíbe su reproducción, y exhibición, sin el consentimiento de SAGITTAR

El documento, una vez impreso, se considera copia **NO CONTROLADA** y puede estar obsoleto

Copyrights © 2020 Econsult Ambiental. Todos los Derechos Reservados

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		19 DE 43

Región	Provincia	Comuna
Valparaíso	Todas	Todas
Lib. B. O'Higgins	Cachapoal	Rancagua
		Graneros
		Las Cabras
		Olivar
		Quinta de Tilcoco
		Coltauco
		Coinco
		Doñihue
		Codegua
		Peumo
		Pichidegua
	Cardenal Caro	La Estrella
Magallanes	Ultima Esperanza	Torres del Paine
	Magallanes	San Gregorio
Metropolitana	Todas	Todas, excepto Curacaví y San José de Maipo

Fuente: Ordinario N° 528/ 2001 de CONAF.

4.7.2 Singularidades Ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la Flora y Vegetación en el Área de Influencia según la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo los que se pueden encontrar en este estudio:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.

Se prohíbe su reproducción, y exhibición, sin el consentimiento de SAGITTAR

El documento, una vez impreso, se considera copia **NO CONTROLADA** y puede estar obsoleto

Copyrights © 2020 Econsult Ambiental. Todos los Derechos Reservados

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		20 DE 43

- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
- Otras singularidades.

4.8 ANTECEDENTES DE TERRENO

La campaña de terreno se realizó el día 27 de marzo, abarcando toda el Área de Influencia del Proyecto, en la cual se muestrearon 10 puntos de flora y vegetación. La representación gráfica de la distribución de los puntos de muestreo se adjunta en el Anexo 1. Las coordenadas de los puntos se presentan en la Tabla 7.

Tabla 7: Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación

Punto de muestreo	Coordenadas UTM WGS 84 Huso 19 Sur	
	Este (m)	Norte (m)
PM01	274679	6246374
PM02	274667	6246196
PM03	274955	6246348
PM04	274570	6246243
PM05	274249	6246219
PM06	275106	6246246
PM07	275369	6246058
PM08	275474	6245642
PM09	276104	6245041
PM10	276652	6245255

Fuente: Elaboración propia.

5 RESULTADOS

5.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Biogeográficamente, la vegetación del Área de Influencia del Proyecto ha sido clasificada por diferentes autores. Específicamente, la Clasificación de la Vegetación Natural de Chile desarrollado por Gajardo (1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2018), definen la vegetación potencial del Área de Influencia como parte de una formación vegetal y un piso vegetacional que se identifican en la Tabla 8.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		21 DE 43

Tabla 8: Vegetación potencial del Área de Influencia según clasificación de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018)

Gajardo (1994)			Luebert y Pliscoff (2018)
Región	Sub-región	Formación	Piso vegetal
Del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Del Matorral y del bosque espinoso	Matorral espinoso del seco costero	Bosque espinoso mediterráneo costero de <i>Acacia caven</i> & <i>Maytenus boaria</i>

Fuente: Elaboración propia, 2020.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) fue desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, estableciendo cuatro niveles de agregación: región ecológica, sub-región ecológica, formación vegetal y comunidad tipo. Los tres primeros poseen representación cartográfica, y por lo tanto, áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

A nivel nacional y de acuerdo con Gajardo (1994) el Proyecto se ubica en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub-Región del Matorral y del Bosque Espinoso y formación del Bosque espinoso del seco costero. Esta región se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es una parte del territorio nacional que tiene una alta densidad de población y cultivos, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original.

En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes.

En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación. En una región con una alta diversidad vegetal, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

El predominio de una u otra forma de vida ha permitido la distinción de tres sub-regiones, del Matorral Estepario, del Bosque Esclerófilo y del Matorral y del Bosque Espinoso, que es en la que se ubica el Área de Influencia del Proyecto. Esta se desarrolla en lomas de pendientes

Se prohíbe su reproducción, y exhibición, sin el consentimiento de SAGITTAR

El documento, una vez impreso, se considera copia **NO CONTROLADA** y puede estar obsoleto

Copyrights © 2020 Econsult Ambiental. Todos los Derechos Reservados

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		22 DE 43

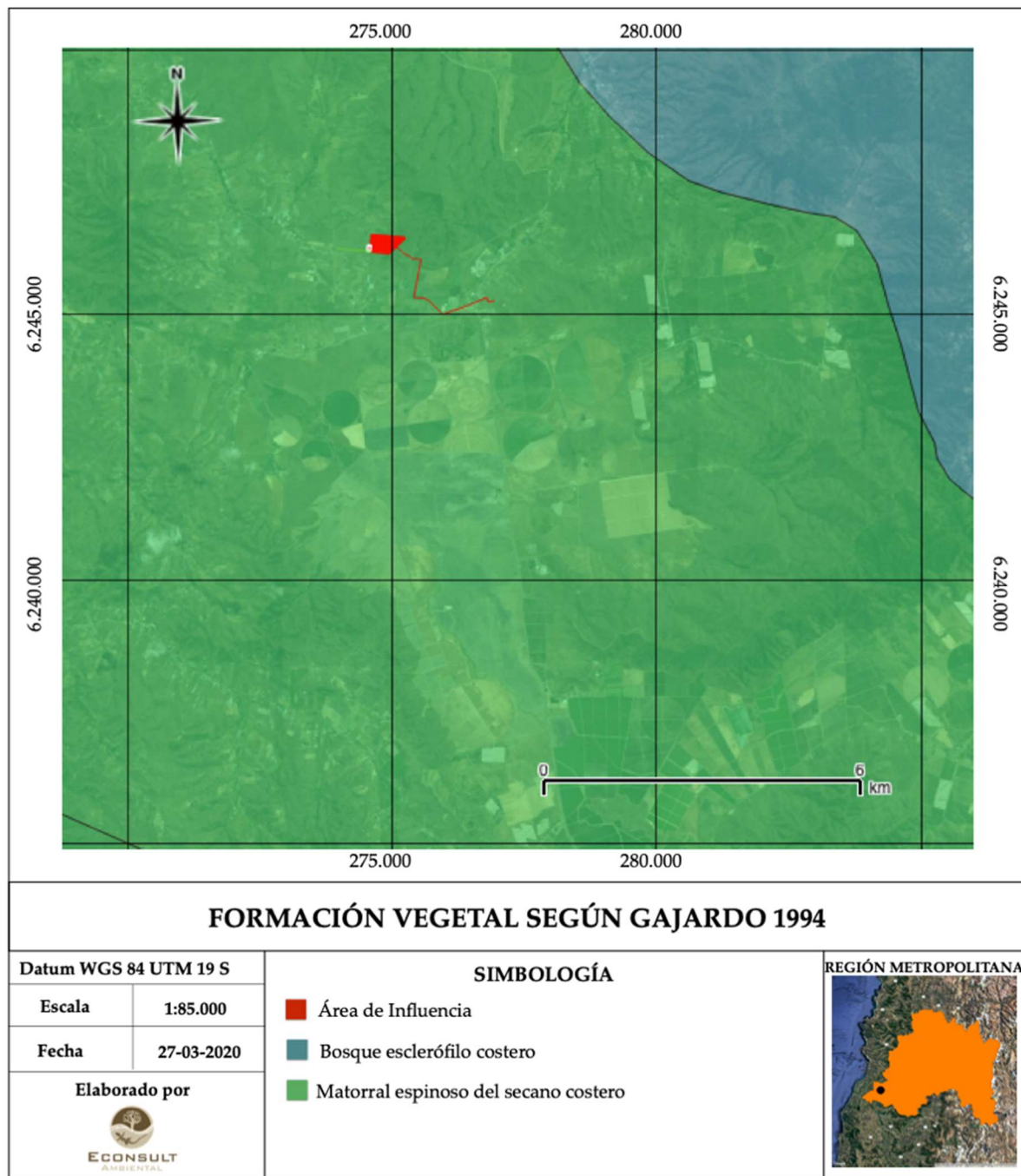
suaves y en extensas superficies planas de secoano, se desarrolla un paisaje vegetal homogéneo, constituido por arbustos altos dispersos, en que el espino es la especie dominante, acompañada en ciertos sectores por elementos esclerófilos. Es una formación de carácter secundario, resultado del deterioro sufrido por el ambiente tras la intervención humana. En los pequeños valles y en los lugares menos alterados se encuentran asociaciones típicas de los bosques esclerófilos (Gajardo, 1994).

Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, una alta proporción de especies introducidas. Su formación corresponde a matorral espinoso del secoano costero que se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos.

En la Figura 2 se presenta las formaciones vegetacionales y su relación con el Área de Influencia.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		23 DE 43

Figura 2: Formación Vegetal descritas para el Área de Influencia (Gajardo, 1994).



Fuente: Elaboración propia, 2020

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		24 DE 43

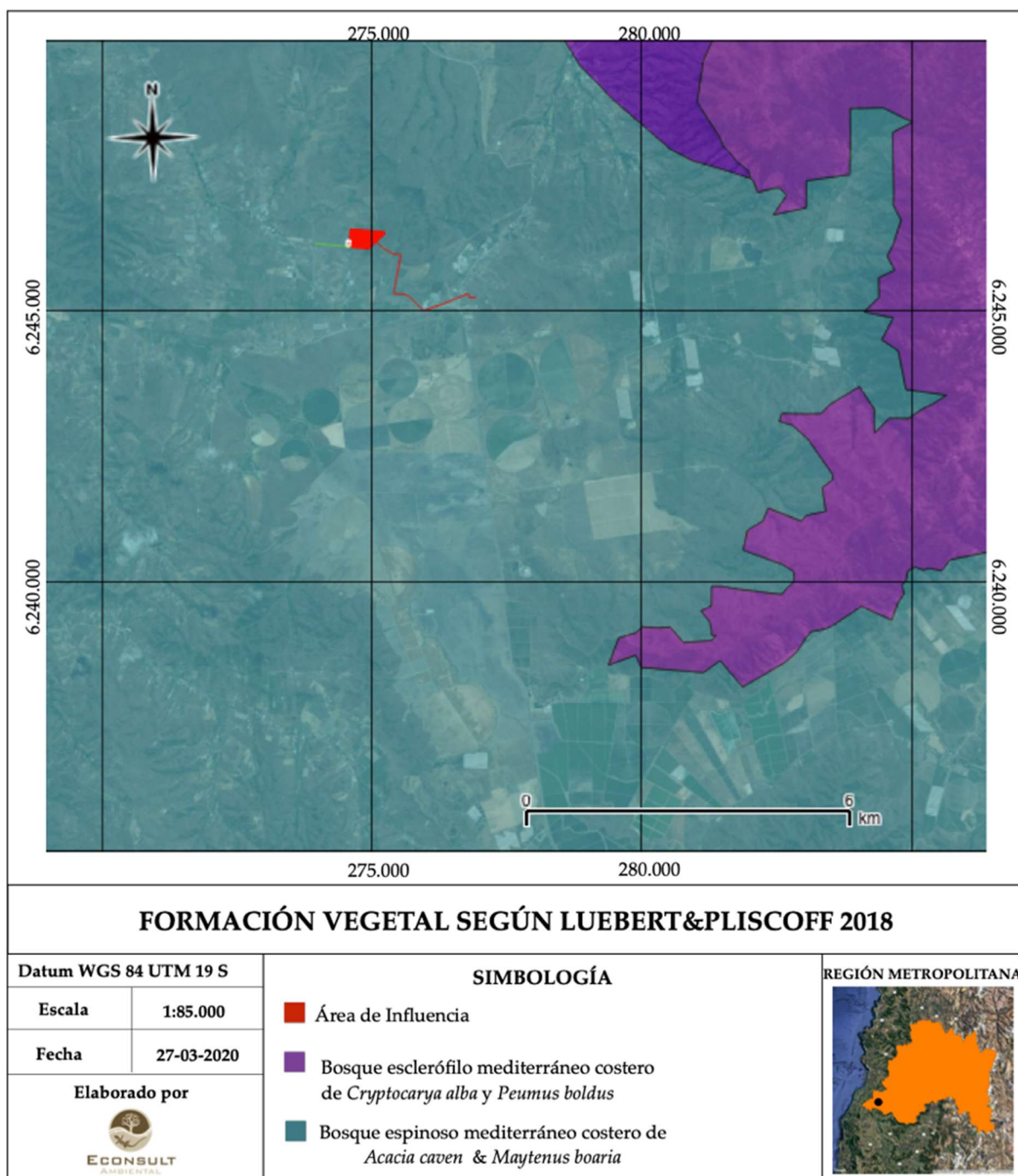
Según Luebert y Pliscoff (2018) el Área de Influencia del Proyecto se encuentra en el piso vegetal Bosque espinoso Mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*. Este piso vegetal se encuentra fuertemente degradado producto de la corta reiterada y la quema de vegetación, lo cual ha significado un cambio en su fisonomía, desde un bosque a un matorral espinoso debido al cambio en la regeneración arbórea a una arbustiva.

Esta formación se distribuye en las Laderas occidentales de la cordillera de la Costa y depresión intermedia de la región de Valparaíso y de la región del Libertador Bernardo O'higgins, entre 0 y 600 m.

En la Figura 3, se presentan las formaciones vegetacionales y su relación con el Área de Influencia.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		25 DE 43

Figura 3: Formación Vegetal descritos para el Área de Influencia (Luebert y Pliscoff, 2018).



Fuente: Elaboración propia, 2020.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		26 DE 43

5.2 VEGETACIÓN

De acuerdo a los resultados derivados de la aplicación de la carta de ocupación de tierras (ver Lamina Anexo 2 de carta de ocupación de tierras), en el Área de Influencia cuya superficie es de 19,45 ha, se registró tres unidades homogéneas de uso de suelo, correspondientes a: Bosque nativo, Terreno agrícola y Área industrial. El Área de Influencia se encuentra mayoritariamente compuesta por Bosque nativo con una representación del 84,3%, sigue el Terreno agrícola con 10,1% y por último Área industrial con 5,6%, lo cual se detalla en la Tabla 9 que identifica el total de las unidades homogéneas de uso de suelo para toda el Área de Influencia.

A continuación, se presentan cada una de las unidades homogéneas de uso suelo.

5.2.1 Bosque nativo

5.2.1.1 Bosque nativo denso de uso múltiple de *Acacia caven*

El área denominada como bosque nativo abarca una superficie de 16,39 ha, lo que representa un 84,3% de la superficie del área de influencia. Se caracteriza por un dominio absoluto de la especie *Acacia caven* (Espino), con coberturas que van desde el poco denso (50-75%) a una predominantemente densa (75-90%), de manera aislada es posible encontrar individuos de *Maytenus boaria* (Maitén). El estrato arbustivo está escasamente representado por la presencia aislada de *Rubus ulmifolius* (Zarzamora) y el estrato herbáceo no está presente debido a las escasas precipitaciones registradas a la fecha. Tanto el polígono de área de proyecto, instalación de faena como camino de acceso se encuentran insertas en esta formación vegetal.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		27 DE 43

Fotografía 1. Bosque nativo denso de uso múltiple de *Acacia caven*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

5.2.2 Terreno agrícola

5.2.2.1 Terreno agrícola

El área denominada como terreno agrícola abarca una superficie de 1,97 hectáreas, lo que representa un 10,1% del área de influencia. Corresponde a zonas recientemente cosechadas y otras aradas, exponiendo un suelo descubierto donde no se aprecian rastros de la cosecha. Dentro del área es posible observar a individuos aislados de la especie arbustiva introducida *Rubus ulmifolius* (Zarzamora).

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		28 DE 43

Fotografía 2. Terreno agrícola



Fuente: Elaboración propia, 2020.

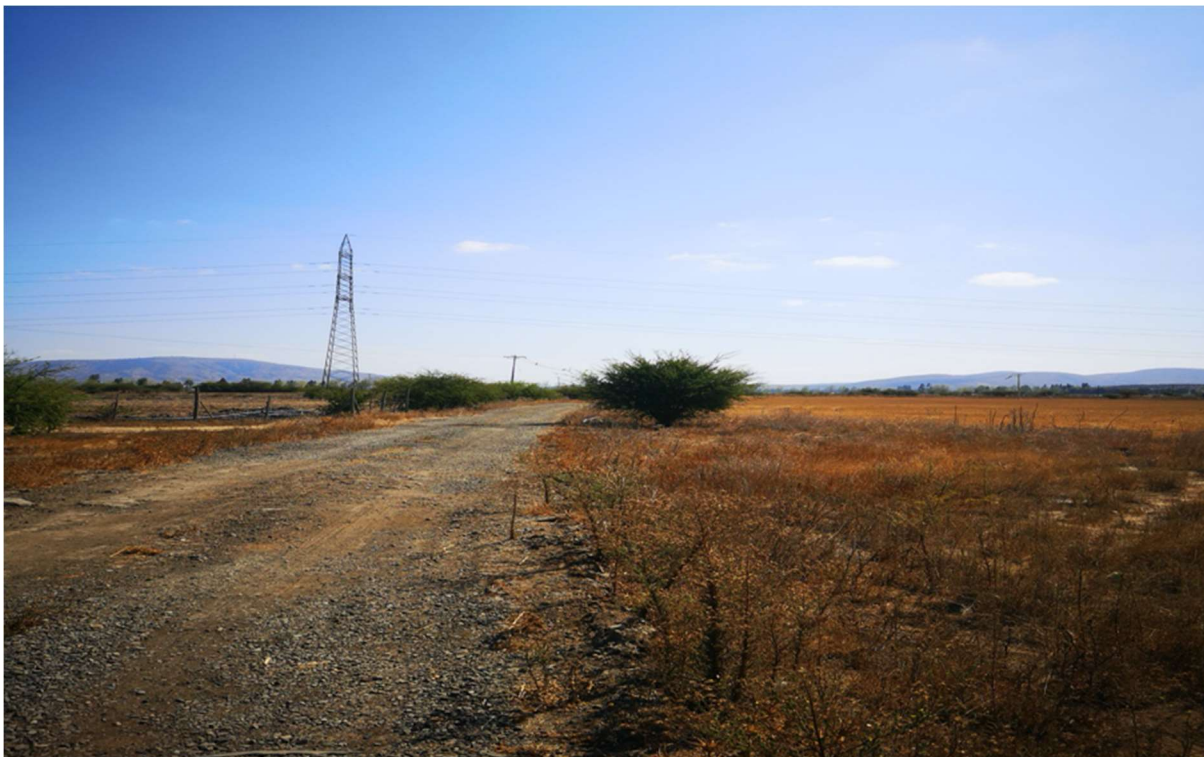
5.2.3 Área industrial

5.2.3.1 Área urbana e industrial.

El área denominada como Área urbana e industrial abarca una superficie de 1,09 hectáreas, lo que representa un 5,6% del área de influencia. Corresponde a una zona ocupada por caminos de tierra, pavimento y los márgenes de éstos, donde está el trazado de las líneas de evacuación. En algunos sectores coincide con el borde de la carretera y líneas de transmisión eléctrica ya establecidas donde no hay vegetación.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		29 DE 43

Fotografía 3: Área urbana e industrial



Fuente: Elaboración propia, 2020.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		30 DE 43

Tabla 9. Unidades Homogéneas de Uso de Suelo del Área de Influencia del Proyecto.

Unidad Homogénea de Uso de Suelo	Formación vegetal	Código de alturas	Código de cobertura	Especies comunes			Superficie (ha)	%
				Sp 1	Sp 2	Sp 3		
Bosque	Bosque Nativo Denso de <i>Acacia caven</i>	LA3/LB2	6	AC	Ru	MB	16,39	84,3
Terreno agrícola	-			Ru			1,97	10,1
Área industrial	-	-	-	-	-	-	1,09	5,6
TOTAL							19,45	100

AC: *Acacia caven*; MB: *Maytenus boaria*; Ru: *Rubus ulmifolius*.

Fuente: Elaboración propia.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		31 DE 43

5.3 FLORA VASCULAR

5.3.1 Riqueza

De acuerdo con la caracterización, a través de inventarios florísticos, el Área de Influencia (AI) registra una riqueza de 3 taxa.

En la siguiente tabla se exponen los porcentajes de participación a nivel de División y Clase taxonómica. El catálogo de la flora registrada en el Área de Influencia se presenta en el Anexo 3

Tabla 10: Flora vascular presente en el Área de Influencia según división y clase taxonómica.

División	Clase	Nº de Especies	Participación en Área de Influencia (%)	Número de Especies en Chile (Rodríguez, 2018)	Participación en Chile (%)
Magnoliophyta	Magnoliopsida	3	100	4.054	0,074
Total		3	100	5.471	0,055

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 10, se observa que del total de taxa registrados, 4 especies pertenecen a la clase Magnoliopsida (100% del total de taxa registrados).

En su conjunto, la flora registrada en el Área de Influencia representa el 0,055 % de la flora de Chile.

Las especies registradas se agrupan en 3 familias y 3 géneros. La representatividad de las familias en el Área de Influencia se indica en la siguiente tabla.

Tabla 11: Número de especies por familia presentes en el Área de Influencia

Familia	Nº de Especies	Participación en Área de Influencia (%)
Celastraceae	1	33,3
Fabaceae	1	33,3
Rosaceae	1	33,3
Total	3	100

Fuente: Elaboración propia.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		32 DE 43

En la Tabla 11, **Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se puede observar que las 3 familias presentes tienen igual representación en el área de influencia con 1 especie cada una.

5.3.2 Origen fitogeográfico

En cuanto al origen fitogeográfico de la flora registrada en el Área de Influencia, el 66,6% de los taxa (2 especies) corresponde a elementos Nativos, el 33,3% (1 especie) a taxa introducidos.

Tabla 12: Origen fitogeográfico de la flora vascular identificada en el Área de Influencia.

Origen	N° de especies	% del total de especies
Nativa	2	66,6
Introducida	1	33,3
Total	3	100

Fuente: Elaborado en base a Rodríguez *et al.* 2018.

5.3.3 Hábito de crecimiento

La diversidad de la flora en el Área de Influencia, por hábito de crecimiento, se puede observar en la siguiente tabla, donde el mayor número de especies corresponden a árboles con el 66,6% de los taxa (2 especies); arbustos con el 33,3% (1 especie) respectivamente.

Tabla 13: Hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el Área de Influencia

Hábito de crecimiento	N° de especies	% del total de especies
Árbol	2	66,6
Arbusto	1	33,3
Total	3	100

Fuente: Elaboración propia.

5.3.4 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

De acuerdo con el D.S. N° 68/2009, en el Área de Influencia se registró 2 especie considerada como originaria del país, lo que representa el 66,6% de la flora vascular registrada. En la siguiente tabla se presentan las especies originarias y su distribución en Chile según Rodríguez *et al.*, 2018.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		33 DE 43

Tabla 14: Especies arbóreas o arbustivas originarias presentes en el Área de Influencia

Especie originaria	Distribución Chile
<i>Acacia caven</i>	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI
<i>Maytenus boaria</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.

Fuente: Elaborado en base a Rodríguez *et al.* 2018.

5.3.5 Estado de conservación

Considerando todas las fuentes consultadas (ver sección 4.6), no se registraron taxas bajo alguna categoría de conservación en el Área de Influencia.

5.3.6 Especies por parcela

Tabla 15: Flora vascular presente por parcela de muestreo

A continuación, es posible observar la flora presente por parcela de muestreo

Especie / Parcela	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10
<i>Acacia caven</i>	5	4	4	5	5	-	-	-	-	-
<i>Maytenus boaria</i>	fp	-	fp	-	-	-	-	fp	-	-
<i>Rubus ulmifolius</i>	r	-	r	r	-	-	fp	-	-	-

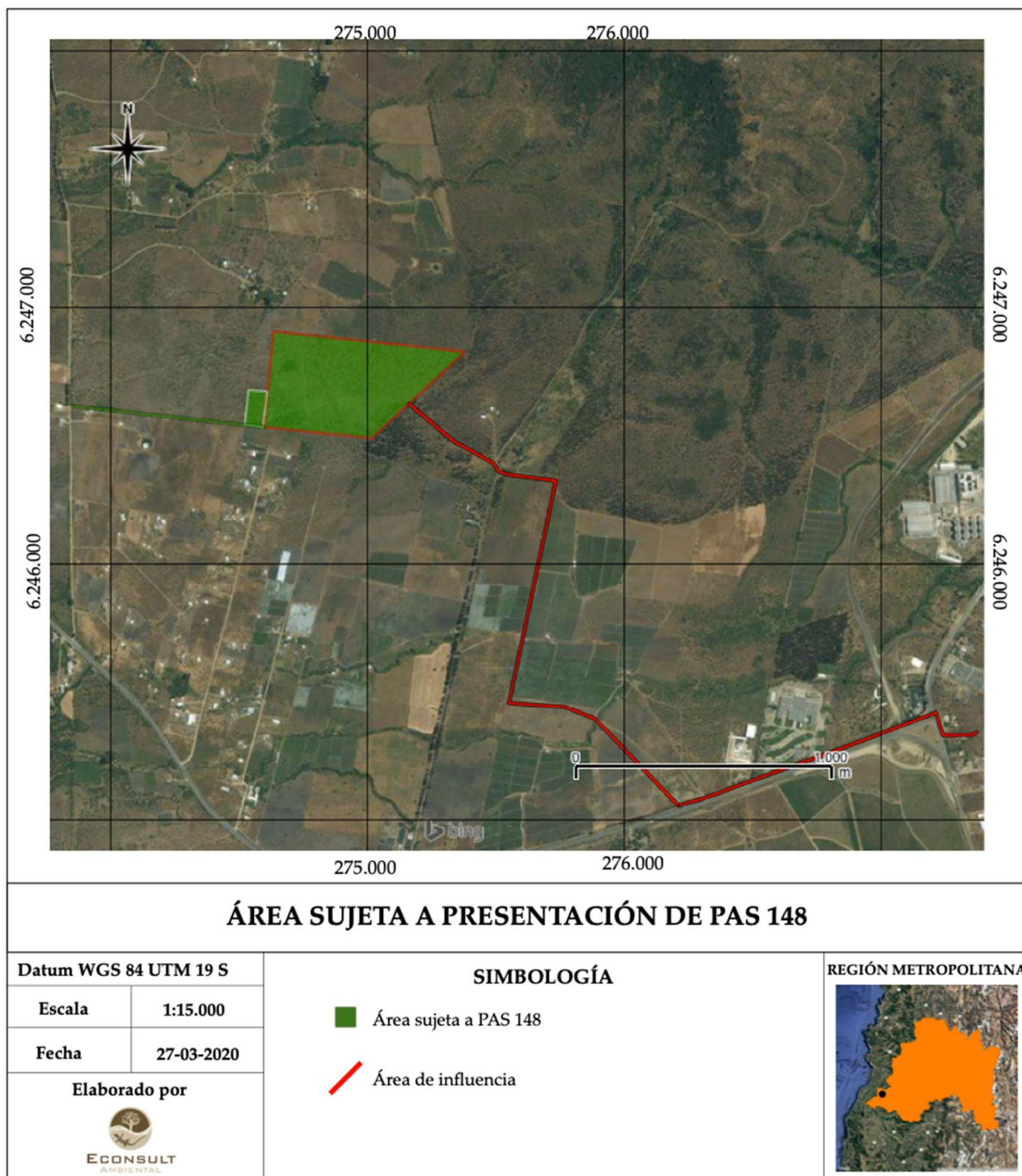
5.4 FORMACIONES VEGETACIONALES REGULADAS POR LEY

5.4.1 APLICABILIDAD PAS

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la metodología y los resultados de la caracterización ambiental, se determinó que la vegetación presente en el área de influencia del proyecto necesita de la presentación del permiso ambiental sectorial 148, para corta de bosque nativo.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		34 DE 43

Figura 4: Área sujeta a presentación de PAS 148.



Fuente: Elaboración propia.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		35 DE 43

5.5 SINGULARIDADES AMBIENTALES

Conforme a los alcances metodológicos expuestos, se describe a continuación las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el Área de Influencia del Proyecto. Para ello se efectuó un análisis de la información obtenida en terreno complementada con bases de datos propias e información oficial.

5.5.1 Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional

De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

5.5.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales

De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de formaciones relictuales.

5.5.3 Presencia de formaciones vegetales reliquias

El Proyecto no presenta formaciones vegetales reliquias.

5.5.4 Presencia de formaciones vegetales remanentes

El Proyecto no presenta formaciones vegetales remanentes.

5.5.5 Presencia de formaciones vegetales frágiles

El Proyecto no presenta formaciones vegetales frágiles.

5.5.6 Presencia de Bosque Nativo de Preservación

El Proyecto no presenta Bosque nativo de preservación

5.5.7 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

El proyecto no se emplaza o colinda con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

5.5.8 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El proyecto no se emplaza o colinda con áreas bajo protección oficial.

5.5.9 Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

El Proyecto no se ubica cercano a áreas protegidas privadas.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		36 DE 43

5.5.10 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)

De acuerdo con los antecedentes expuestos, el proyecto no se ubica colindante a áreas de protección, donde se establecen las facultades del Ministerio de Agricultura para fijar distritos de conservación de suelos, bosques y aguas en predios erosionados o con inminente riesgo de erosión.

5.5.11 Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales

De acuerdo a los antecedentes expuestos, el proyecto no se ubica colindante con o aguas arriba de humedales.

5.5.12 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación

El proyecto no contempla en su área de influencia especies clasificadas en categoría de conservación.

5.5.13 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

En el Área de Influencia no registró la presencia especies protegidas por regulación especial.

5.5.14 Presencia de especies endémicas

El proyecto no contempla en su área de influencia especies endémicas.

5.5.15 Presencia de especies de distribución restringida

No existen especies de distribución restringida dentro del Proyecto.

5.5.16 Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

El proyecto no posee especies localizadas cercanas o en el límite de su distribución geográfica.

5.5.17 Localización en o cercano al límite de altitudinal de la especie

En consideración de los antecedentes expuestos, y considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y el estado de conservación, se ha determinado que no existen especies con localización en o cercano a su límite altitudinal de la dentro del Proyecto.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		37 DE 43

6 CONCLUSIONES

El Área de Influencia del Proyecto se ubica en un Bosque de espinos y Terrenos agrícolas específicamente en la comuna de San Pedro perteneciente a la Provincia de Melipilla, Región Metropolitana.

6.1 VEGETACIÓN TERRESTRE

De acuerdo con el **objetivo específico N°1**, el área de influencia está inserta en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub-Región del Matorral y del Bosque Espinoso, específicamente en una formación del Matorral espinoso del secano costero (Gajardo, 1994). Por otro lado, Luebert & Plischoff (2018), describen el paisaje en donde se inserta el área de influencia como uno semejante a Bosque esclerófilo degradado, denominándolo Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* & *Maytenus boaria*.

De acuerdo con el objetivo **específico N°2**, que busca identificar, caracterizar, dimensionar y representar cartográficamente las distintas formaciones vegetales presentes en el Área de Influencia del Proyecto, de acuerdo con los resultados derivados de la aplicación de la carta de ocupación de tierras, en el Área de Influencia cuya superficie es de 19,45 ha se han detectado tres unidades homogéneas de uso de suelo en el área de influencia: Bosque nativo con una representación de 84,3%, Terreno agrícola con una representación de 10,1% y por último Área Industrial con 5,6%.

6.2 FLORA VASCULAR

De acuerdo con el **objetivo específico N°3**, el Área de Influencia registra una riqueza de 3 taxa. La flora registrada en el Área de Influencia representa el 0,055% de la flora de Chile. De las especies registradas, estas se agrupan en 3 familias y 3 géneros. En cuanto al origen fitogeográfico de la flora registrada, el 66,6% de los taxa (2 especies) corresponde a elementos nativos, en tanto el 33,3% (1 especies) a taxa introducidos. La diversidad de la flora que se puede observar en el Área de Influencia por hábito de crecimiento corresponde a árboles con el 66,6% de los taxa (2 especies), En tanto 33,3% son arbustos (1 especie). De acuerdo con el D.S. N° 68/2009, se registró en el Área de Influencia 2 especies son consideradas como originaria del país, lo que representa el 66,6% de la flora vascular registrada. De las 3 especies registradas en el Área de Influencia del Proyecto, ninguna se encuentran bajo alguna categoría de conservación de acuerdo con las fuentes citadas en la minuta de prelación del Ministerio de Medio Ambiente.

De acuerdo al **objetivo específico N°4**, que busca identificar la presencia de formaciones vegetales afectas a la ley N°20.283, respecto de Bosque Nativo y/o Formaciones Xerofíticas y las disposiciones del D.L 701, se detecta la presencia de Bosque Nativo en 16,39 hectáreas que comprenden el área de proyecto, instalación de faena y camino de acceso, lo que requiere la presentación de PAS 148 para corta de Bosque Nativo.

De acuerdo al **objetivo específico N°5**, en cuanto a las singularidades de flora, el Proyecto no registra ninguna singularidad ambiental para el componente.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		38 DE 43

Ante los antecedentes expuestos, el área de influencia se encuentra caracterizada por la presencia de formaciones de bosque espinoso. Este último ha sufrido perturbaciones por la actividad humana, predominantemente agrícola y urbana, lo que ha llevado en la actualidad a un estado de estabilización post perturbaciones en la forma de un espinal monoespecífico de Espinos (*Acacia caven*) (Gajardo, 1994; Luebert & Pliscoff, 2017). Por último, el proyecto prevee la remoción de la vegetación para la realización de sus obras en el área del proyecto y en el camino de acceso, lo cual requiere la presentación de un permiso para corta de bosque nativo (PAS 148). En tanto, la línea de transmisión eléctrica se proyecta sobre Terrenos agrícolas y Áreas industriales, que no requieren tramitación de PAS 148.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, J. Hoffmann, A., Muñoz, M., Teillier, S. 1998. Estado de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.
- Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de Temuco. 87 p.
- Corporación Nacional Forestal - Ministerio de Agricultura. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.
- Decreto Supremo N° 68/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.
- Decreto Supremo N°151/2006. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, primer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- Decreto Supremo N°50/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.
- Decreto Supremo N°51/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.
- Decreto Supremo N°23/2009. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.
- Decreto Supremo N°33/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero 2012.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		39 DE 43

Decreto Supremo N°41/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N°42/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N°19/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.

Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 25 de Julio de 2013.

Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 29 de agosto de 2014.

Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 4 de diciembre de 2015.

Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 16 de septiembre 2016.

Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimotercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de junio 2017.

Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimocuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de agosto 2018.

Etienne, M. & C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.

Luebert, F y Pliscoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Segunda edición. Santiago, Chile. 381 p.

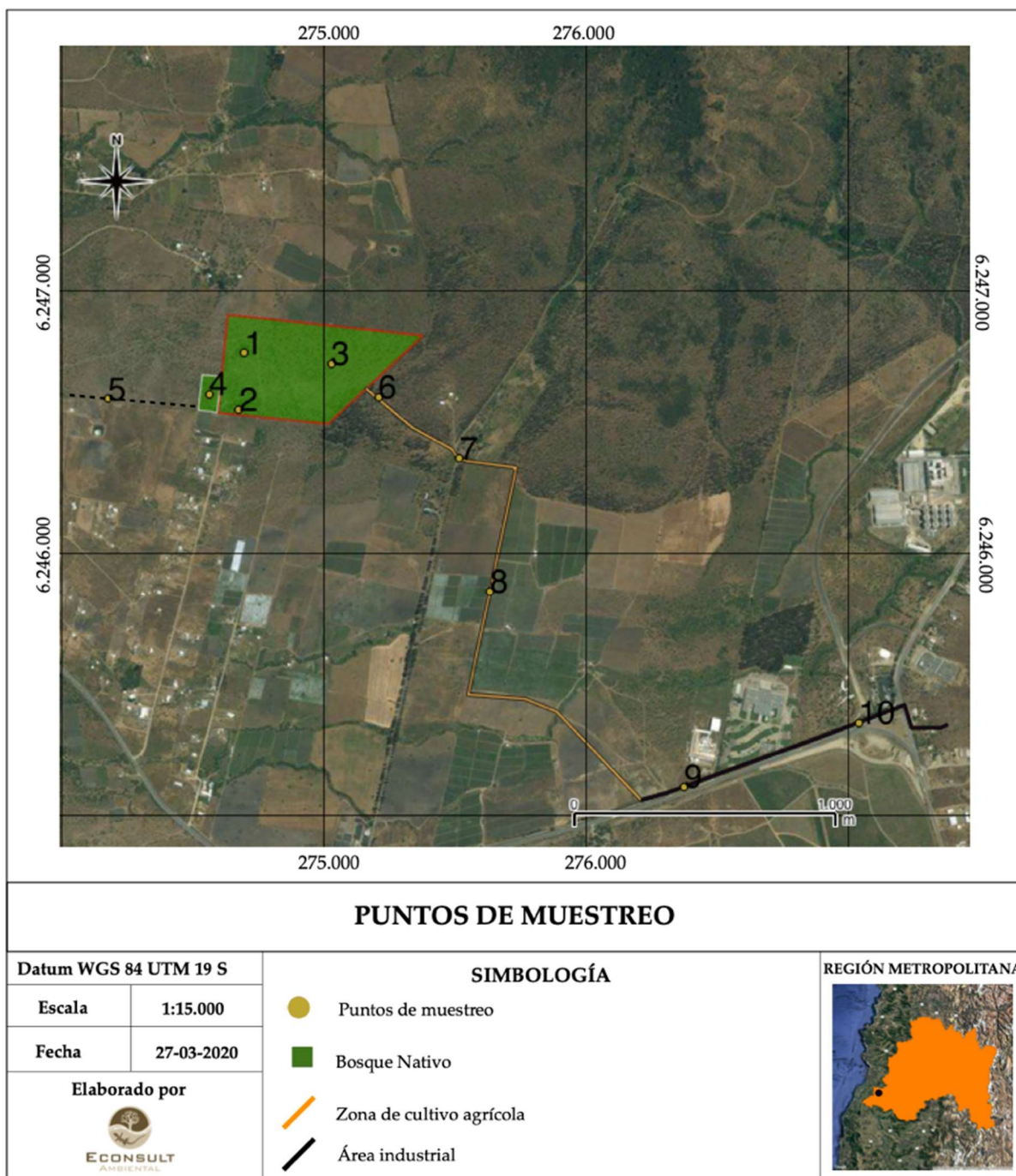
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		40 DE 43

Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R., Zöllner, O. 1998. Estado de Conservación de las plantas bulbosas (Angiospermas-Monocotiledóneas, neófitas y con perigonio corolino) de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodríguez, R.; Marticorena, C.; Alarcon, D.; Baeza, C.; Cavieres, L.; Finot, V.; Fuentes, N.; Kiessling, A.; Mihoc, M.; Pauchard, A.; Ruiz, E.; SAnchez, P. & Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430, 2018.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		41 DE 43

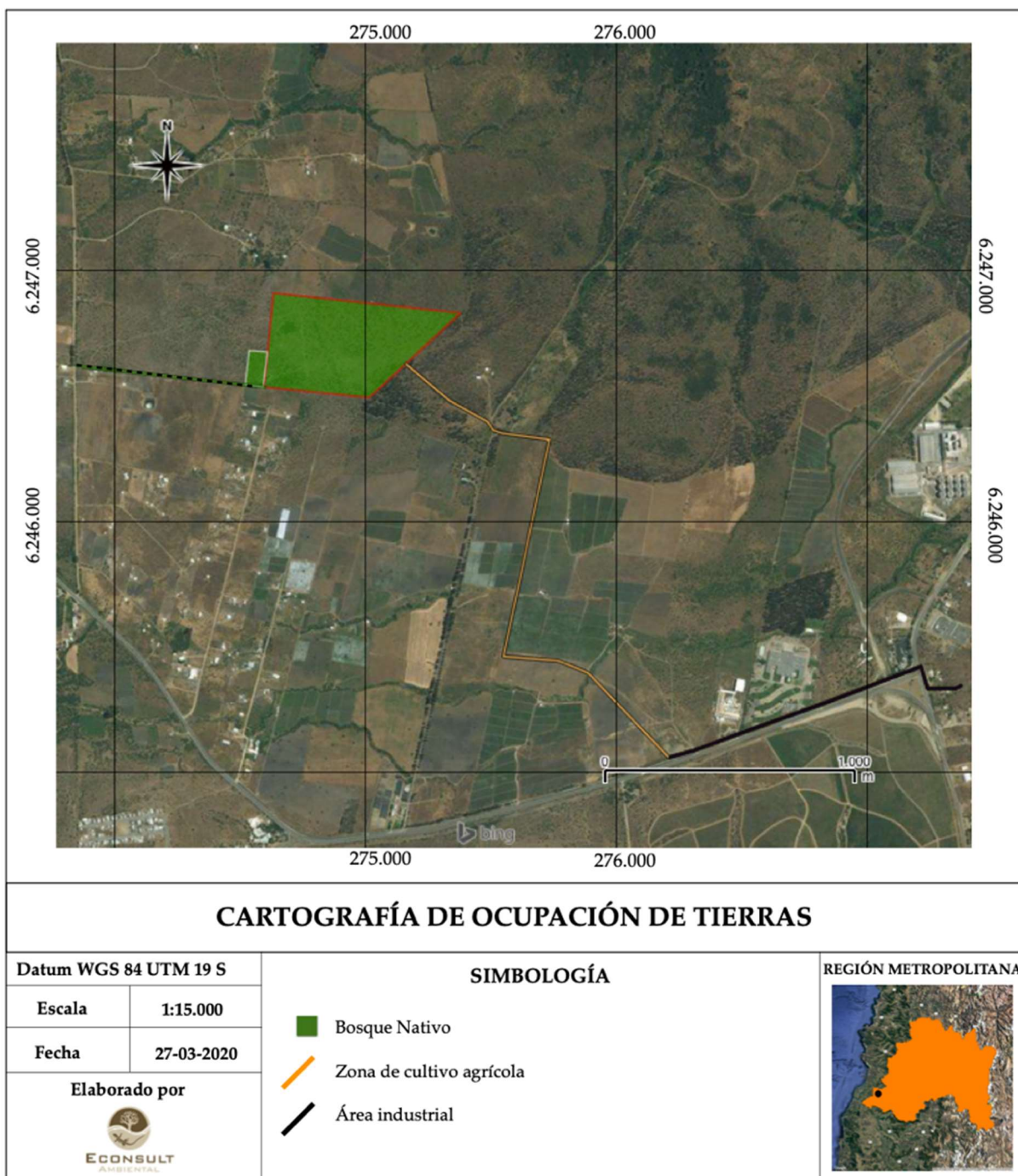
Anexo 1. PLANOS PUNTOS DE MUESTREO



Fuente: Elaboración propia.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		42 DE 43

Anexo 2. CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS



Fuente: Elaboración propia.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	11075 – DIA SAVONA	PÁG
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE		43 DE 43

Anexo 3. CATÁLOGO DE PLANTAS VASCULARES TERRESTRES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.

División	Clase	Familia	Especie
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>

Fuente: Elaboración propia.